3. இயல்நிலைப்பரவல் ஈருறுப்புப்பரவலின் எல்லையாக அமைவதற்கான கட்டுப்பாடுகளை எழுதுக.

4. இயல்நிலை நிகழ்தகவு வளைவரையின் ஏதேனும் ஐந்து முதன்மைப் பண்புகளை எழுதுக.

5. 2000 மின்விளக்குகள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. சோதனையின் முடிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகள் சராசரியாக எரியும் நேரமானது இயல்நிலைப் பரவலில் 2040 மணி நேரமும் திட்டவிலக்கமானது 60 மணி நேரமும் உள்ளதாக கணக்கிடப்படுகிறது.
   (i) 2150 மணி நேரத்திற்கு மேலாக
   (ii) 1950 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக
   (iii) 1920 மற்றும் 2100 மணி நேரத்திற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் எத்தனை மின்விளக்குகள் ஒளிரும் என்பதனை மதிப்பீடு செய்க.

6. ஒரு பரவலில் 30 சதவீத பொருள்கள் 50க்கும் குறைவாக மற்றும் 10 சதவீத பொருள்கள் 86 க்கும் அதிகமாக இருப்பின் அதனுடைய சராசரி , திட்டவிலக்கம் காண்க.

7. X எனும் மாறி இயல்நிலைப் பரவலின் சராசரி 12 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 4 எனில் $P(X < 20)$ மற்றும் $P(0 \le X \le 12)$ மதிப்பினை காண்க.

8. 500 மாணவர்களின் உயரமானது இயல்நிலைப் பரவலில் சராசரியாக 68 அங்குலமும் அதன் திட்ட விலக்கம் 3 அங்குலமாக கணக்கிடப்படுகிறது.
   (i) 72 அங்குலத்திற்கும் அதிகமாக
   (ii) 64 அங்குலத்திற்கும் குறைவாக
   (iii) 65 மற்றும் 71 அங்குலத்திற்கும் இடைப் பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யினை கணக்கிடுக.

9. புகைப்பட பிரதி உருவாக்குவதற்கு ஆகும் புகைப்பட செயல்முறையின் நேரமானது இயல்நிலை பரவலில் சராசரியாக 16.28 வினாடிகள் மற்றும் திட்டவிலக்கம் 0.12 வினாடிகள் தேவைப்படுகிறது. புகைப்படம் உருவாக்குவதற்கு 16.35 வினாடிகளுக்கும் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை காண்க.

10. ஒரு கட்டுமான நிறுவனம் மேம்பாலம் கட்டு வதற்கு இயல்நிலைப் பரவலில் சராசரியாக 400 வேலை நாள்கள் மற்றும் திட்டவிலக்க மாக 100 வேலை நாள்களாக நேரத்தை வரையறுக்கிறது. 450 அல்லது அதற்கும் குறைவான வேலை நாள்களுக்குள் மேம் பாலம் கட்டும் பணியினை நிறைவு செய்வதாக உறுதி அளிக்கின்றது. மேலும் அந்நிறுவனம் உறுதி தவறும் நிலையில் 450 நாள்களுக்கும் அதிகமாக ஆகும் ஒவ்வொரு நாள்களுக்கும் அபராதமாக ₹ 10,000 அளிப்பதாக ஒப்பந்தம் செய்கிறது.
   (i) கட்டுமான நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் 2 லட்சம் அபராதமாக கொடுப்பதற்கும்
   (ii) அதிகபட்சம் 500 நாள்கள் மேம்பாலம் கட்டி முடிப்பதற்கும் நிகழ்தகவினை கணக்கிடுக.

பயிற்சி 7.4

ஏற்புடைய விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. இயல்நிலைப் பரவலைக் கண்டுபிடித்தவர்
   (a) லாப்லேஸ்
   (b) டீ மாய்வர்
   (c) காஸ்
   (d) அனைத்தும்

62UQRE

2. X ~N(9,81) எனில் திட்ட இயல்நிலைப் பரவலின் மாறி Z என்பது

   (a) $Z = \frac{X-81}{9}$ (b) $Z = \frac{X-9}{81}$

   (c) $Z = \frac{X-9}{9}$ (d) $Z = \frac{9-X}{9}$

3. Z என்பது திட்ட இயல்நிலை மாறி எனில் $Z = -0.5$ லிருந்து $Z = -3.0$ வரை அமையும் உருப்படிகளின் விகிதமானது.

   (a) 0.4987 (b) 0.1915
   (c) 0.3072 (d) 0.3098

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 175 3/5/2020 12:29:43 PM